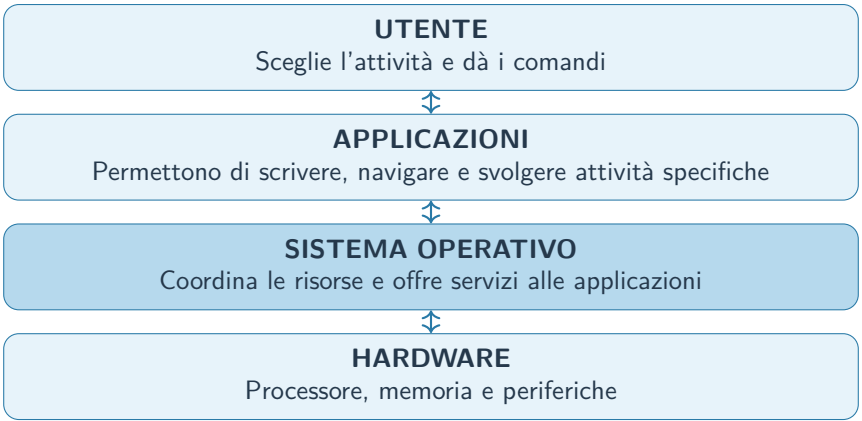
UNITÀ
00
LEZIONE
01

Sistemi operativi e applicazioni

Funzioni, programmi e licenze

Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026/2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Sistema operativo e applicazioni



Schema semplificato: l'utente può interagire anche direttamente con il sistema operativo.

I compiti del sistema operativo

- Assegna il tempo della **CPU** ai programmi in esecuzione.
- Gestisce la **memoria RAM** e la memorizzazione dei dati.
- Coordina le **periferiche** di input e output.
- Controlla gli **accessi** e protegge le risorse.
- Offre servizi di **rete** e un'interfaccia per l'utente.

Mentre lavori

Puoi scrivere, ascoltare musica e scaricare un documento: il sistema operativo coordina queste attività.

Programma e processo

	Programma	Processo
Che cos'è	L'insieme delle istruzioni.	Un programma in esecuzione.
Dove si trova	Può essere memorizzato sul disco.	Usa memoria e altre risorse del sistema.
Come cambia	Le istruzioni restano disponibili.	Lo stato cambia durante l'esecuzione.
Un'analogia	La ricetta di un piatto.	La preparazione del piatto.

Quando apri un'applicazione

Il sistema operativo crea uno o più processi per eseguirla.

Il multitasking

Più attività nello stesso periodo

Il sistema operativo distribuisce il tempo della CPU tra i processi. Su più core alcune attività possono procedere davvero in parallelo.

Primo piano e background

La finestra in cui scrivi è in primo piano. Un aggiornamento può proseguire in background, senza una finestra visibile.

Un processo può avere più **thread**: flussi di esecuzione che condividono le sue risorse.

Il firmware: dal BIOS a UEFI

Il **firmware** risiede in una memoria non volatile della scheda madre. Prepara l'hardware e avvia il caricamento del sistema operativo.

BIOS: il sistema tradizionale

Basic Input/Output System
Sistema di base di ingresso e uscita.

Controlla i componenti essenziali e avvia il caricamento del sistema.

UEFI: la soluzione moderna

Unified Extensible Firmware Interface
Interfaccia firmware unificata ed estensibile.

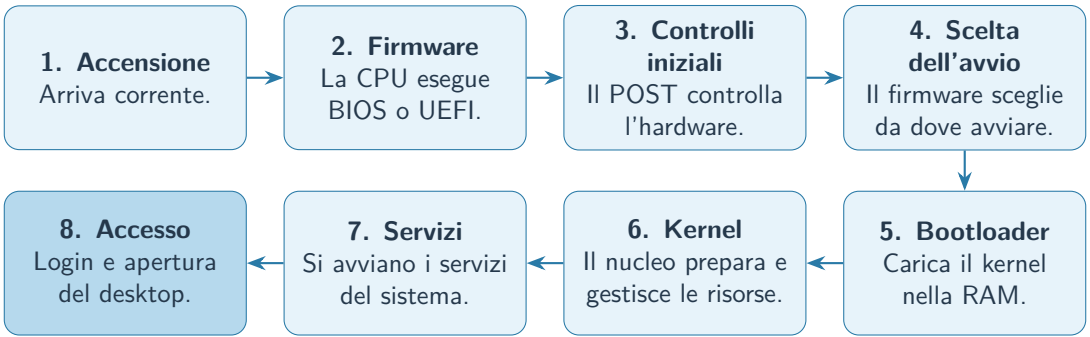
Sostituisce il BIOS tradizionale e offre funzioni di avvio più moderne.

CPU: Central Processing Unit, unità centrale di elaborazione.

RAM: Random Access Memory, memoria ad accesso casuale usata dai programmi in esecuzione.

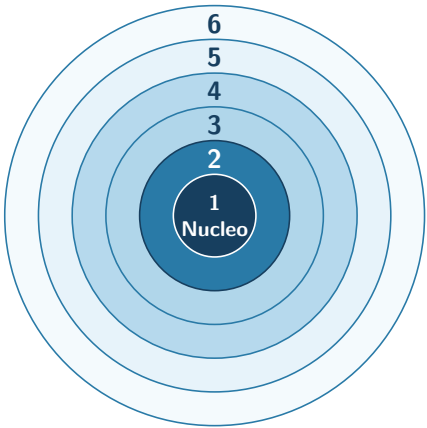
Il bootstrap: dall'accensione al desktop

Il **bootstrap**, o **boot**, carica il sistema operativo. Ecco le fasi tipiche di un PC.



POST: Power-On Self-Test, controllo automatico all'accensione.
Bootloader: programma che carica il sistema. **Login**: accesso dell'utente.

Il modello a cipolla: sei livelli



Dal centro verso l'esterno

1. Nucleo (kernel)
2. Gestore della memoria
3. Gestore delle periferiche
4. File system
5. Gestore dei comandi (interfaccia utente)
6. Programmi applicativi

Gli applicativi sono lo strato esterno: **usano** il sistema operativo.

Come leggere i sei livelli

Al centro: il controllo delle risorse

Il nucleo coordina l'esecuzione dei processi. Gli strati successivi rappresentano servizi sempre più vicini alle attività dell'utente.

All'esterno: le applicazioni

Gli applicativi richiedono servizi al sistema operativo per usare memoria, dati e periferiche.

Un modello per capire

La cipolla è una semplificazione didattica. Nei sistemi reali le funzioni possono condividere lo stesso nucleo e non seguono sempre una catena rigida.

1. Il nucleo: la gestione dei processi

Il kernel

È la parte centrale del sistema operativo. Coordina i processi e l'accesso alle risorse hardware.

- Decide quale processo può usare la CPU in un dato momento.
- Gestisce il passaggio dell'esecuzione da un processo a un altro.
- Risponde agli eventi segnalati dall'hardware, detti **interrupt**.

Esempio

Quando più programmi richiedono la CPU, il nucleo ne organizza l'esecuzione.

2. Il gestore della memoria

La RAM disponibile per i processi

Assegna e recupera lo spazio di memoria necessario ai programmi e ai loro dati.

- Tiene traccia della memoria occupata e di quella disponibile.
- Protegge gli spazi dei processi da accessi non autorizzati.
- Usa la memoria virtuale per offrire a ogni processo il proprio spazio di indirizzi.

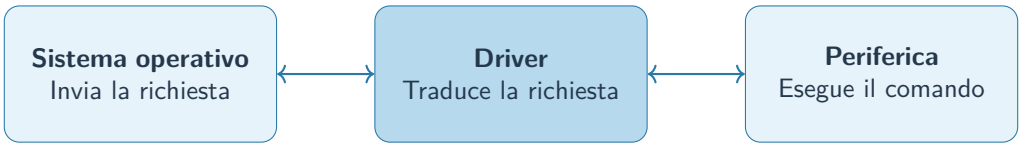
Esempio

Aprendo un'app, il sistema le assegna memoria. Alla chiusura recupera le risorse che non servono più.

3. Il gestore delle periferiche

La comunicazione con i dispositivi

Coordina lo scambio di dati con tastiera, schermo, stampante e altre periferiche.



Esempio: la stampante

L'app richiede una stampa. Il sistema e il driver comunicano con la stampante per produrre il documento.

4. Il file system

Dati che restano memorizzati

Organizza i dati nella memoria di massa e permette ai programmi di ritrovarli e utilizzarli.

- Fornisce le operazioni per creare, leggere, scrivere ed eliminare file.
- Gestisce informazioni sui file e, quando previsto, i permessi di accesso.

Esempio

Quando salvi un testo, l'app chiede al sistema di scriverne i dati sul dispositivo di archiviazione.

5. Il gestore dei comandi

L'interfaccia tra utente e sistema

Riceve le richieste dell'utente e permette di avviare le operazioni. Può presentarsi con elementi grafici oppure con comandi testuali.

Interfaccia grafica (GUI)	**Riga di comando (CLI)**
Graphical User Interface	*Command Line Interface*
Finestre, icone e menu.	Comandi digitati come testo.
Si usa con mouse, touchpad o schermo touch.	Una shell interpreta i comandi e avvia le operazioni.

Uno stesso sistema operativo può offrire entrambe le modalità.

6. I programmi applicativi

Gli strumenti per le nostre attività

Sono lo strato più esterno del modello. Usano i servizi del sistema operativo per svolgere un compito.

- Un **browser** permette di consultare il Web.
- Un **elaboratore di testi** permette di scrivere documenti.
- Un **foglio elettronico** organizza dati ed esegue calcoli.
- Un **editor di immagini** modifica fotografie e disegni.

Un esempio: scrivere e salvare un testo

- **Applicazione e interfaccia**
  Scrivi il documento e scegli il comando Salva.
- **File system**
  Il sistema organizza la scrittura dei dati nel file.
- **Gestione delle periferiche**
  I driver consentono di comunicare con l'unità di archiviazione.
- **Memoria e nucleo**
  La RAM conserva i dati in uso e il kernel coordina l'esecuzione.

Queste funzioni collaborano: l'elenco descrive i loro ruoli, non una sequenza rigida.

Sistemi operativi desktop e mobile

Desktop: computer fissi e portatili

Progettati per lavorare con finestre, tastiera e mouse.

Windows: PC di molti produttori.

macOS: computer Mac di Apple.

Ubuntu: distribuzione GNU/Linux disponibile per PC.

Mobile: smartphone e tablet

Progettati per il touch, la mobilità e il risparmio energetico.

Android: dispositivi di diversi produttori.

iOS: iPhone di Apple.

iPadOS: tablet iPad di Apple.

La distinzione riguarda il **tipo di dispositivo** e il modo in cui lo usiamo.

A pagamento, free e open source

Definizione	Che cosa indica	Esempio
A pagamento	La licenza ha un costo.	Windows: licenza inclusa nel PC o acquistata a parte.
Free / gratuito	L'uso è gratuito secondo la licenza.	Ubuntu si può scaricare e usare gratuitamente.
Open source	La licenza permette di studiare, modificare e ridistribuire il codice.	Ubuntu e la base aperta di Android.

Le categorie possono sovrapporsi.
Ubuntu è gratuito e open source. Un software open source può anche essere venduto.

Sistemi operativi: costo e apertura del codice

Sistema	Costo per l'utente	Codice e licenza
Windows	Licenza a pagamento, spesso inclusa nel PC.	Sistema proprietario.
macOS	Fornito con il Mac.	Sistema proprietario, con alcuni componenti aperti.
Ubuntu	Download e uso gratuiti.	Basato su software libero e open source.
Android	Generalmente incluso nel dispositivo.	Base AOSP open source, con possibili aggiunte proprietarie.
iOS / iPadOS	Forniti con i dispositivi Apple.	Sistemi proprietari, con alcuni componenti aperti.

AOSP: Android Open Source Project, il progetto della base aperta di Android.

Un sistema incluso nel dispositivo non è necessariamente open source.

Applicazioni installate e applicazioni Web

Applicazioni installate

Il programma risiede sul dispositivo.

Alcune funzioni possono funzionare senza Internet.

Esempio: un editor di immagini installato sul PC.

Applicazioni Web

Si usano tramite il browser e servizi in rete.

L'elaborazione può avvenire sia sul dispositivo sia sui server.

Esempio: un documento condiviso online.

La **compatibilità** dipende dal sistema operativo, dall'hardware e dai requisiti dell'applicazione.

Le app e i servizi dello smartphone

Applicazioni che usano le risorse del dispositivo

Il sistema operativo offre accesso controllato a fotocamera, microfono, posizione e sensori.

Esempi

Un'app di navigazione usa la posizione. Un'app per videochiamate usa fotocamera e microfono.

Permessi e aggiornamenti

Valuta se i permessi richiesti servono davvero all'app. Gli aggiornamenti possono correggere errori e problemi di sicurezza.

Le formule di distribuzione delle applicazioni

Formula	Come funziona
A pagamento	Acquisto di una licenza o abbonamento.
Freeware	Uso gratuito secondo le condizioni della licenza.
Trial / shareware	Prova con limiti di tempo o di funzionalità.
Freemium	Funzioni di base gratuite e opzioni aggiuntive a pagamento.

Gratuito non significa modificabile

Il prezzo non garantisce l'accesso al codice né il diritto di modificare o distribuire il programma.

Software proprietario, libero e open source

Proprietario

La licenza riserva al titolare alcuni diritti e limita la modifica o la redistribuzione. Il codice sorgente in genere non è disponibile.

Libero e open source

Le licenze consentono di usare, studiare, modificare e ridistribuire il software, rispettando le condizioni previste. Il codice sorgente è disponibile.

La parola free

In *free software*, free indica la libertà dell'utente. Il software libero può essere gratuito oppure a pagamento.

Il copyright protegge anche il software

Il diritto d'autore

Tutela il programma come opera dell'ingegno e attribuisce diritti al titolare, anche sulla sua copia e distribuzione.

La licenza d'uso

Indica quali usi sono autorizzati e a quali condizioni. Pagare un programma non trasferisce automaticamente il diritto d'autore.

Il simbolo ©

Segnala il copyright. In generale, la tutela non dipende dalla presenza del simbolo o da una registrazione.

Che cosa controllare nella licenza

- **Utenti e dispositivi**
  Chi può usare il programma e su quanti dispositivi?
- **Tipo di utilizzo**
  Sono consentiti usi personali, scolastici o commerciali?
- **Copia e distribuzione**
  È consentito passare una copia ad altre persone?
- **Modifiche e durata**
  Si può modificare il codice? La licenza scade?

Le condizioni cambiano da una licenza all'altra. Restano applicabili le eccezioni previste dalla legge.

Open source e copyleft

Anche il software open source ha una licenza

Il diritto d'autore resta valido. La licenza concede permessi di uso, modifica e condivisione.

Il copyleft

Alcune licenze, come la GNU GPL, richiedono che la redistribuzione delle versioni modificate mantenga le libertà previste dalla licenza.

Non tutte le licenze open source sono copyleft

Licenze permissive, come MIT e BSD, consentono il riuso con condizioni diverse e meno vincoli sulla licenza delle opere derivate.